

## Лекция 13

### Математическое ожидание и дисперсия случайного вектора

$\vec{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$  – случайный вектор,  $\forall 1 \leq i \leq n$   $\xi_i$  – случайная величина

**Def.** Математическим ожиданием случайного вектора называется вектор с координатами из математических ожиданий его компонент:  $E\vec{\xi} = (E\xi_1, \dots, E\xi_n)$

**Def.** Дисперсией (или матрицей ковариаций) случайного вектора называется матрица  $D\vec{\xi} = E(\vec{\xi} - E\vec{\xi})^T \cdot (\vec{\xi} - E\vec{\xi})$ , состоящая из элементов  $d_{i,j} = \text{cov}(\xi_i, \xi_j)$ . В частности  $d_{i,i} = \text{cov}(\xi_i, \xi_i) = D\xi_i$

### Функции от двух случайных величин

**Th.** Пусть  $\xi_1, \xi_2$  – случайные величины с общим плотностью  $f_{\xi_1, \xi_2}(x, y)$ , и есть функция  $g(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда случайная величина  $\eta = g(\xi_1, \xi_2)$  имеет функцию распределения  $F_\eta(z) = \iint_{D_z} f(x, y) dx dy$ , где  $D_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) < z\}$

$$F_\eta = p(\eta < z) = p(g(\xi_1, \xi_2) < z) = p((\xi_1, \xi_2) \in D_z) = \iint_{D_z} f(x, y) dx dy$$

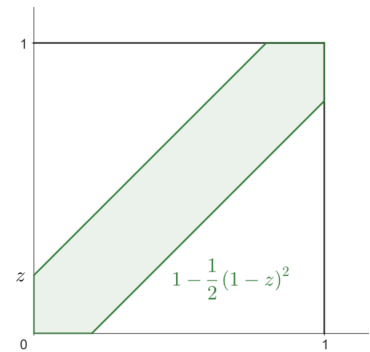
*Ex. Задача о встрече.* двое договорились встретится между 12:00 и 13:00. Случайная величина  $\eta$  – время ожидания. Найти функцию распределения

$\xi_1$  – время прихода первого,  $\xi_2$  – второго;  $\xi_1, \xi_2 \in U(0, 1)$ , они независимы,  $\forall x, y \in [0, 1]$   $f_{\xi_1}(x) = 1, f_{\xi_2}(y) = 1$

Поэтому  $f_{\xi_1, \xi_2}(x, y) = f_{\xi_1}(x)f_{\xi_2}(y) = 1, (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$

$\eta = |\xi_1 - \xi_2| \implies D_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - y| < z\}$

$$F_\eta = \iint_{D_z} f_{\xi_1, \xi_2}(x, y) dx dy = \iint_{D_z} dx dy = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} (1 - z)^2 = 2z - z^2, \quad z \in [0, 1]$$



**Th.**  $\xi_1, \xi_2$  – независимые абсолютно непрерывные случайные величины с плотностями  $f_{\xi_1}(x)$  и  $f_{\xi_2}(y)$

Тогда плотность суммы  $\xi_1 + \xi_2$  равна  $f_{\xi_1 + \xi_2}(t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi_1}(x) f_{\xi_2}(t - x) dx}_{\text{т. н. свертка}}$

Так как случайные величины  $\xi_1$  и  $\xi_2$  независимы, то  $f_{\xi_1, \xi_2}(x, y) = f_{\xi_1}(x)f_{\xi_2}(y)$

И согласно предыдущей теореме

$$F_{\xi_1 + \xi_2}(z) = \iint_{D_z} f_{\xi_1, \xi_2}(x, y) dx dy = \iint_{D_z} f_{\xi_1}(x) f_{\xi_2}(y) dx dy,$$

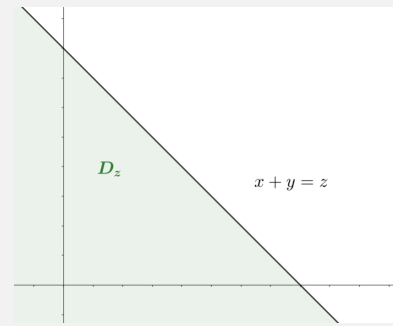
где  $D_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y < z\}$

$$F_{\xi_1 + \xi_2}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f_{\xi_1}(x) f_{\xi_2}(y) dy =$$

$$\left[ \begin{array}{l} y = t - x; \quad dy = dt; \quad t = y + x \\ t(-\infty) = -\infty; \quad t(z - x) = z \end{array} \right] =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi_1}(x) dx \int_{-\infty}^z f_{\xi_2}(t - x) dt =$$

$$\int_{-\infty}^z \left( \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi_1}(x) f_{\xi_2}(t - x) dx \right) dt \Rightarrow f_{\xi_1 + \xi_2}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi_1}(x) f_{\xi_2}(t - x) dx$$



Следствие: сумма двух независимых абсолютно непрерывных случайных величин также имеет абсолютно непрерывное распределение

*Nota.* Условие независимости существенно, контр-пример:  $\xi_1; \xi_2 = -\xi_1$ , тогда  $\xi_1 + \xi_2 \equiv 0$

## Сумма стандартных распределений. Устойчивость относительно суммирования

**Def.** Если сумма двух независимых случайных величин одного типа распределения также будет этого же типа, то говорят, что распределение устойчиво относительно суммирования

*Ex. 1.*  $\xi \in B_{n,p}; \eta \in B_{m,p}$ . Тогда ясно, что  $\xi + \eta \in B_{n+m,p}$  (по определению биномиального распределения  $B_{n,p}$  – число успехов из  $n$  испытаний, где  $p$  – вероятность успеха)

*Ex. 2.*  $\xi \in \Pi_\lambda, \eta \in \Pi_\mu$ , они независимы. Тогда  $\xi + \eta \in \Pi_{\lambda+\mu}$

$$\begin{aligned} \xi + \eta = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \square k \geq 0. \text{ Тогда } p(\xi + \eta = k) &= \sum_{i=0}^k P(\xi = i, \eta = k - i) = \sum_{i=0}^k P(\xi = i) P(\eta = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\mu} = e^{-\lambda-\mu} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i \mu^{k-i}}{i!(k-i)!} = e^{-\lambda-\mu} \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i \mu^{k-i} k!}{i!(k-i)!} = e^{-\lambda-\mu} \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \lambda^i \mu^{k-i} C_k^i = \\ &= e^{-\lambda-\mu} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!} \Rightarrow \xi + \eta \in \Pi_{\lambda+\mu} \end{aligned}$$

*Ex. 3.*  $\xi, \eta \in N(0, 1)$  и независимы. Тогда  $\xi + \eta \in N(0, 2)$

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}; f_{\eta}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} \text{По формуле свертки } f_{\xi+\eta}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-x)^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2-tx+\frac{t^2}{2})} dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2-tx+\frac{t^2}{4})} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{t}{2})^2} d(x-\frac{t}{2}) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{4}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2(\sqrt{2})^2}} \Rightarrow \\ &\xi + \eta \in N(0, 2) \end{aligned}$$

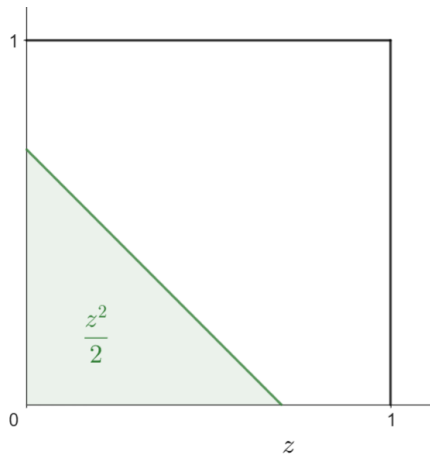
Ex. 4. В общности для независимых  $\xi \in N(a_1, \sigma_1^2), \eta \in N(a_2, \sigma_2^2)$   $\xi + \eta \in N(a_1 + a_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

Ex. 5. Равномерное распределение неустойчиво относительно суммирования, контрпример:

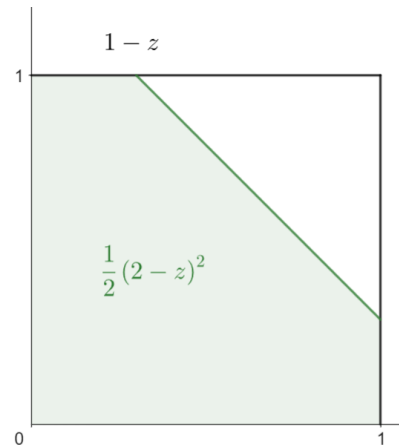
$\xi, \eta \in U(0, 1)$  – независимы

$\forall x, y \in [0, 1] \quad f_{\xi}(x) = 1, f_{\eta}(y) = 1$  и  $f_{\xi, \eta}(x, y) = 1$

По первой теореме  $F_{\xi, \eta}(x, y) = \iint_{D_z} f_{\xi, \eta}(x, y) dx dy = \iint_{D_z} 1 dx dy = S_{D_z}$ , где  $D_z = \{(x, y) \mid x + y < z\}$



а)  $0 < z \leq 1$



б)  $1 < z \leq 2$

$$S_{D_z} = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{z^2}{2}, & 0 \leq z \leq 1 \\ 1 - \frac{1}{2}(2 - z)^2 & 1 \leq z \leq 2 \\ 0, & z > 2 \end{cases}$$

$$f_{\xi+\eta}(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z, & 0 \leq z \leq 1 \\ 2 - z, & 1 \leq z \leq 2 \\ 0, & z > 2 \end{cases} \neq C \Rightarrow \xi + \eta \text{ не имеют равномерное распределение}$$

Nota. Забавный факт: сумма нескольких величин с равномерным распределением приближа-

ется к нормальному распределению

## Условное распределение

**Def.** Условным распределением случайной величины из системы случайных величин  $(\xi, \eta)$  называется ее распределение, найденное при условии, что другая случайная величина приняла определенное значение. Обозначается  $\xi|\eta = y$

**Def. A.:** Условным математическим ожиданием (обозначается  $E(\xi|\eta = y)$ ) называется математическим ожиданием случайной величины  $\xi$  при соответствующем условном распределении

### I. Условное распределение в дискретной системе двух случайных величин

Пусть  $(\xi, \eta)$  задана законом распределения:

| $\xi \backslash \eta$ | $y_1$    | $y_2$    | $\dots$  | $y_m$    |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| $x_1$                 | $p_{11}$ | $p_{12}$ | $\dots$  | $p_{1m}$ |
| $x_2$                 | $p_{21}$ | $p_{22}$ | $\dots$  | $p_{2m}$ |
| $\vdots$              | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$ |
| $x_n$                 | $p_{n1}$ | $p_{n2}$ | $\dots$  | $p_{nm}$ |

Формула условной вероятности:  $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

Вероятности условных распределений считаем по формулам:

$$\xi|\eta = y_j: p_i = p(\xi = x_i | \eta = y_j) = \frac{p(\xi = x_i, \eta = y_j)}{p(\eta = y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j} = \frac{p_{ij}}{\sum_i p_{ij}}$$

$$\eta|\xi = x_i: q_j = p(\eta = y_j | \xi = x_i) = \frac{p(\xi = x_i, \eta = y_j)}{p(\xi = x_i)} = \frac{q_{ij}}{p_i} = \frac{q_{ij}}{\sum_j p_{ij}}$$

То есть вероятность в соответствующем столбце/строке делим на суммарную вероятность по строке или столбцу, в зависимости от того, какое условие мы рассматриваем

### II. Условное распределение в непрерывной системе двух случайных величин

Пусть  $(\xi, \eta)$  задана плотностью  $f_{\xi, \eta}(x, y)$  совместного распределения, тогда плотность условного распределения  $\xi|\eta = y$ :

$$f(x|y) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{\int_{\mathbb{R}} f_{\xi, \eta}(x, y) dx} = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}$$

**Def.** Функция  $f(x|y) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}$  называется условной плотностью

**Def.** Условное математическое ожидание вычисляется по формуле  $E(\xi|\eta = y) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x|y)dx$

Аналогично  $E(\eta|\xi = x) = \int_{-\infty}^{\infty} yf(y|x)dy$

*Nota.* При фиксированном значении  $x$   $f(y|x)$  зависит только от  $y$ , а  $E(\eta|\xi = x) \in \mathbb{R}$ . Если рассматривать  $x$  как переменную, то условное математическое ожидание  $E(\eta|\xi = x)$  является функцией от  $x$  и называется функцией регрессии  $\eta$  на  $\xi$ . График такой функции называют линией регрессии

*Nota.* Так как значение  $x$  – значение случайной величины  $\xi$ , то условное матожидание  $E(\eta|\xi = x)$  можно рассматривать как случайную величину